

Arquitectura de Microservicios y Mapa de Dominios

Documento de arquitectura de microservicios de Santos Pegasus Soluciones.

Estrategia de microservicios:

- Separación por dominio de negocio (Domain-Driven Design)
- Cada servicio tiene su propia base de datos (Database per Service)
- Comunicación asíncrona mediante eventos para evitar acoplamiento
- Despliegue independiente y escalado horizontal

Dominios principales:

1. Servicio de Usuarios: Gestión de perfiles, autenticación, roles
2. Servicio de Productos: Catálogo, inventario, precios
3. Servicio de Pagos: Procesamiento, facturación, suscripciones
4. Servicio de Notificaciones: Email, SMS, push notifications
5. Servicio de Analytics: Reportes, métricas, dashboards

Patrones implementados:

- Saga para transacciones distribuidas
- Circuit Breaker para tolerancia a fallos (Resilience4j)
- CQRS para separación de lectura/escritura
- Event Sourcing para auditoría histórica

Infraestructura:

- Kubernetes en OCI para orquestación
- Istio para service mesh y observabilidad
- OCI Object Storage para almacenamiento de archivos
- OCI Streaming para procesamiento de eventos en tiempo real

Monitoreo y observabilidad:

- Prometheus para métricas y alertas
- Grafana para dashboards de visualización
- ELK Stack para logs centralizados
- Jaeger para distributed tracing

Clasificación: Uso Interno